Linguagem Narrativa: programar contando uma história

Resumo

A Linguagem Narrativa é uma linguagem de programação em português em que o código se lê como uma história. Em vez de variáveis e comandos, o programa tem personagens que possuem coisas, trocam objetos, falam e repetem ações. Este artigo mostra como a linguagem funciona, como foi construída e o que mudou entre a primeira versão e a versão atual.

1 Introdução

Para quem está começando, a programação costuma assustar pela forma: símbolos, parênteses e palavras em inglês. Mas a lógica de um programa é parecida com a de uma história. Uma história tem personagens, coisas que eles possuem, ações que mudam a situação, decisões e acontecimentos que se repetem.

A ideia da Linguagem Narrativa é aproveitar essa semelhança. Quem escreve "Maria tem 3 maçãs" e "Maria dá 1 maçã para João" está, sem perceber, guardando um valor e transferindo parte dele para outro lugar. A linguagem transforma essas frases em instruções que o computador executa.

2 Como a linguagem funciona

Cada parte da história corresponde a um conceito de programação. O personagem e o que ele tem funcionam como variáveis: "Maria tem 3 maçãs" guarda o número 3 associado a Maria. Ganhar e perder são soma e subtração. Dobrar e dividir são multiplicação e divisão. Dar algo para outro personagem é tirar um valor de um lugar e colocar em outro.

Os personagens também falam. Uma fala como "Maria diz: Tenho {maria.maçãs} maçãs" mostra na tela o valor guardado na memória. Há ainda o narrador, para textos que não pertencem a nenhum personagem, e as perguntas, como "Ana tem mais moedas que Pedro?", que são respondidas com sim ou não.

As decisões da trama usam "Se", "Senão se" e "Senão". As repetições usam "Enquanto" e "Repita". E um capítulo é um trecho da história que pode ser contado várias vezes, o que na programação se chama função.

A linguagem também perdoa pequenas diferenças de escrita. "João" e "joao" são a mesma pessoa, e "maçãs" e "maçã" são o mesmo item. Os pronomes "ela" e "ele" se referem ao último personagem citado.

Um exemplo simples: Maria mora em São Paulo e tem 3 maçãs, e João começa sem nada. Enquanto Maria tiver maçãs, ela dá uma para João, e João ganha 2 moedas. No fim, João diz quantas maçãs e moedas tem. Ao rodar essa história, o computador mostra que João ficou com 3 maçãs e 6 moedas, e Maria ficou sem nenhuma.

3 Como foi construída

A linguagem foi escrita em Python e funciona em etapas, como um compilador. Primeiro, o texto da história é quebrado em pedacinhos: palavras, números e pontuação. Depois, esses pedacinhos são organizados segundo as regras da linguagem, formando uma estrutura que representa o programa. Em seguida, essa estrutura é conferida em busca de erros, como um capítulo chamado mas nunca escrito.

Por fim, a história pode ser executada na hora ou transformada em um programa Python comum, que roda sozinho. Os dois caminhos usam a mesma base, por isso o resultado é sempre igual.

Separar o trabalho em etapas permite mensagens de erro claras. Se alguém abre uma repetição e esquece de fechá-la corretamente, a linguagem informa a linha e a coluna do problema e diz o que esperava encontrar.

4 O que mudou em relação à primeira versão

A primeira versão da linguagem foi criada em uma conversa com um assistente de inteligência artificial. Ela funcionava nos exemplos simples, mas não tinha etapas de verdade: cada linha era comparada com alguns padrões de texto, e o primeiro que servisse era executado.

Isso causava problemas. Alguns exemplos mostrados na conversa não davam o resultado prometido quando executados. Erros de digitação eram ignorados em silêncio. Uma repetição sem fechamento engolia o resto da história. E a regra usada para tirar o plural cortava todos os "s" do fim, transformando "lápis" em "lápi". Ao todo, foram encontrados 14 problemas.

A versão atual corrigiu esses problemas e acrescentou recursos: capítulos, repetições dentro de repetições, condições combinadas com "e" e "ou" e números escritos por extenso. A mudança mais importante, porém, é que agora a linguagem avisa quando algo está errado, em vez de seguir em frente com um resultado incorreto.

5 Limitações

A linguagem ainda trabalha apenas com números inteiros e não negativos. Os pronomes não diferenciam masculino e feminino. E alguns plurais irregulares podem não

ser reconhecidos. Além disso, ela ainda não foi testada com pessoas que estão aprendendo a programar.

6 Conclusão

É possível programar escrevendo uma história em português, desde que a linguagem tenha regras claras por trás da aparência natural. A comparação entre as duas versões mostrou que um código que só parece funcionar falha justamente onde mais importa. Também mostrou que todo código gerado por inteligência artificial precisa ser executado e conferido.

Os próximos passos são testar a linguagem com iniciantes, aceitar números decimais e criar um modo que mostre a história sendo executada passo a passo.